ரௌல்ட் விதிப்படி,

$$p_A \alpha x_A \qquad \text{.....(9.3)}$$

$$p_A = k\, x_A$$

when $x_A = 1$, எனும் போது $k = p^\circ_A$

இங்கு p°_A என்பது அதே வெப்பநிலையில், தூயநிலையில் உள்ள கூறு A யின் ஆவி அழுத்தம்.

எனவே,

$$p_A = p^\circ_A x_A \qquad \text{.....(9.4)}$$

இதே போல கூறு **B** க்கு

$$p_B = p^\circ_B x_B \qquad \text{.....((9.5)}$$

x_A மற்றும் x_B ஆகியன முறையே கூறுகள் A மற்றும் B ஆகியவற்றின் மோல் பின்னங்களாகும்.

டால்டனின் பகுதி அழுத்த விதிப்படி, ஒரு மூடிய கலனின் மொத்த அழுத்தமானது, அதிலுள்ள தனித்தனிக் கூறுகளின் பகுதி அழுத்தங்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாக அமையும்.

ஆதலால்,

$$P_{\text{மொத்தம்}} = p_A + p_B \qquad \text{..... (9.6)}$$

சமன்பாடுகள் (9.4) மற்றும் (9.5)லிருந்து p_A மற்றும் p_B மதிப்புகளை மேற்காண் சமன்பாட்டில், பிரதியிட

$$P_{\text{மொத்தம்}} = x_A p^\circ_A + x_B p^\circ_B \qquad \text{..... (9.7)}$$

$x_A + x_B = 1$ அல்லது $x_A = 1 - x_B$ என நாம் அறிவோம்.

ஆகையால்,

$$P_{\text{மொத்தம்}} = (1 - x_B)\, p^\circ_A + x_B p^\circ_B \qquad \text{..... (9.8)}$$

$$P_{\text{மொத்தம்}} = p^\circ_A + x_B (p^\circ_B - p^\circ_A) \qquad \text{..... (9.9)}$$

மேற்காண் சமன்பாடானது, $y = mx+c$ வடிவிலுள்ள ஒரு நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடாகும். x_B க்கு எதிராக ($P_{\text{மொத்தம்}}$) ஐக் கொண்டு வரையப்படும் வரைபடமானது, $(p^\circ_B - p^\circ_A)$ ஐ சாய்வாகவும், p°_A ஐ y –அச்சு வெட்டாகவும் கொண்ட ஒரு நேர்க்கோட்டைத் தரும்.

டொலுயீன் (கரைபொருள்) மற்றும் பென்சீனைக் (கரைப்பான்) கொண்ட ஒரு திரவக் கரைசலை கருதுவோம்.மோல் பின்னங்களைப் பொருத்து, தூய பென்சீன் மற்றும் டொலுயீன் ஆகியவற்றின் ஆவி அழுத்தங்களின் மாறுபாடு வரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 45 20-01-2023 14:51:34